LAPORAN PRAKTIKUM MATA KULIAH

KONSEP PEMROGRAMAN

MODUL 04 - ARRAY



DISUSUN OLEH:

21114022610033– NAUFAL FIKRI

ASISTEN PRAKTIKUM :

1. MUHAMMAD FAKHRI ABDULLAH (L0325030)
2. IQBAL RIFA'I (L0325004)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2026

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define MAKS_MAHASISWA 5
#define JUMLAH_MK 3

void inputData(char nama[][30], int nilai[][JUMLAH_MK], int jumlah);
float hitungRataRata(int nilai[][JUMLAH_MK], int index);
char tentukanGrade(float rata);
void tampilkanRapor(
    char nama[][30],
    int nilai[][JUMLAH_MK],
    float rataRata[],
    int jumlah
);
int nilaiTertinggi(int nilai[][JUMLAH_MK], int jumlah);
int nilaiTerendah(int nilai[][JUMLAH_MK], int jumlah);
int mahasiswaTerbaik(float rataRata[], int jumlah);
int cariMahasiswa(char nama[][30], int jumlah, char target[]);

int main() {
    char nama[MAKS_MAHASISWA][30];
    int nilai[MAKS_MAHASISWA][JUMLAH_MK];
    float rataRata[MAKS_MAHASISWA];
    int jumlah, i;

    printf("============================================\n");
    printf(" SISTEM RAPOR DIGITAL\n");
    printf("============================================\n");

    printf("Jumlah mahasiswa (1-%d): ", MAKS_MAHASISWA);
    scanf("%d", &jumlah);

    if (jumlah < 1 || jumlah > MAKS_MAHASISWA) {
        printf("Jumlah mahasiswa tidak valid!\n");
        return 0;
    }

    inputData(nama, nilai, jumlah);

    for (i = 0; i < jumlah; i++) {
        rataRata[i] = hitungRataRata(nilai, i);
    }

    tampilkanRapor(nama, nilai, rataRata, jumlah);

    int tertinggi = nilaiTertinggi(nilai, jumlah);
    int terendah = nilaiTerendah(nilai, jumlah);
    int idxTerbaik = mahasiswaTerbaik(rataRata, jumlah);

    printf("\nNilai tertinggi : %d\n", tertinggi);
    printf("Nilai terendah  : %d\n", terendah);
    printf("Mahasiswa terbaik : %s\n", nama[idxTerbaik]);

    char target[30];
    printf("\nMasukkan nama yang dicari: ");
    scanf("%29s", target);

    int idxCari = cariMahasiswa(nama, jumlah, target);
    if (idxCari != -1) {
        printf("Nama       : %s\n", nama[idxCari]);
        printf("Rata-rata  : %.2f\n", rataRata[idxCari]);
        printf("Grade      : %c\n", tentukanGrade(rataRata[idxCari]));
        printf("Status     : %s\n", (rataRata[idxCari] >= 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS");
    } else {
        printf("Mahasiswa tidak ditemukan.\n");
    }

    return 0;
}

```

```c
void inputData(char nama[][30], int nilai[][JUMLAH_MK], int jumlah) {
    int i, j;
    for (i = 0; i < jumlah; i++) {
        printf("\nMahasiswa ke-%d\n", i + 1);
        printf("Nama : ");
        scanf("%29s", nama[i]);
        for (j = 0; j < JUMLAH_MK; j++) {
            if (j == 0) {
                printf("Nilai Algoritma : ");
            } else if (j == 1) {
                printf("Nilai Pemrograman : ");
            } else {
                printf("Nilai Basis Data : ");
            }
            scanf("%d", &nilai[i][j]);
        }
    }
}

float hitungRataRata(int nilai[][JUMLAH_MK], int index) {
    int j, total = 0;
    for (j = 0; j < JUMLAH_MK; j++) {
        total += nilai[index][j];
    }
    return (float) total / JUMLAH_MK;
}

char tentukanGrade(float rata) {
    if (rata >= 90) return 'A';
    else if (rata >= 80) return 'B';
    else if (rata >= 70) return 'C';
    else if (rata >= 60) return 'D';
    else return 'E';
}

void tampilkanRapor(
    char nama[][30],
    int nilai[][JUMLAH_MK],
    float rataRata[],
    int jumlah
) {
    int i, j;
    printf("\n==================================================\n");
    printf(" RAPOR DIGITAL\n");
    printf("==================================================\n");
    printf("%-15s%-8s%-8s%-8s%-10s%-7s%-s\n",
        "Nama", "Alg", "Prog", "BD", "Rata-rata", "Grade", "Status");
    printf("--------------------------------------------------\n");
    for (i = 0; i < jumlah; i++) {
        printf("%-15s", nama[i]);
        for (j = 0; j < JUMLAH_MK; j++) {
            printf("%-8d", nilai[i][j]);
        }
        printf("%-10.2f%-7c", rataRata[i], tentukanGrade(rataRata[i]));
        if (rataRata[i] >= 70) {
            printf("%s", "LULUS");
        } else {
            printf("%s", "TIDAK LULUS");
        }
        printf("\n");
    }
    printf("==================================================\n");
}

```

```c
int nilaiTertinggi(int nilai[][JUMLAH_MK], int jumlah) {
    int i, j, maks = nilai[0][0];
    for (i = 0; i < jumlah; i++) {
        for (j = 0; j < JUMLAH_MK; j++) {
            if (nilai[i][j] > maks) {
                maks = nilai[i][j];
            }
        }
    }
    return maks;
}

int nilaiTerendah(int nilai[][JUMLAH_MK], int jumlah) {
    int i, j, min = nilai[0][0];
    for (i = 0; i < jumlah; i++) {
        for (j = 0; j < JUMLAH_MK; j++) {
            if (nilai[i][j] < min) {
                min = nilai[i][j];
            }
        }
    }
    return min;
}

int mahasiswaTerbaik(float rataRata[], int jumlah) {
    int i, idxTerbaik = 0;
    for (i = 1; i < jumlah; i++) {
        if (rataRata[i] > rataRata[idxTerbaik]) {
            idxTerbaik = i;
        }
    }
    return idxTerbaik;
}

int cariMahasiswa(char nama[][30], int jumlah, char target[]) {
    int i;
    for (i = 0; i < jumlah; i++) {
        if (strcmp(nama[i], target) == 0) {
            return i;
        }
    }
    return -1;
}
```

```
================================================
 RAPOR DIGITAL
================================================
Nama          Alg     Prog    BD      Rata-rata Grade  Status
------------------------------------------------
hamud         90      89      84      87.67     B      LULUS
theo          89      94      93      92.00     A      LULUS
tito          70      56      59      61.67     D      TIDAK LULUS
fajar         79      84      77      80.00     B      LULUS
================================================

Nilai tertinggi : 94
Nilai terendah  : 56
Mahasiswa terbaik : theo

Masukkan nama yang dicari: theo
Nama       : theo
Rata-rata  : 92.00
Grade      : A
Status     : LULUS
PS D:\.telor asin\smt 1\kosep pemrograman\praktikum\laprak\lap 4>
```